მე-10 კლასის მათემატიკის პირველი ქვიზი 2021 წლის 9 ნოემბერი

ვარიანტი I

1. დაალგეთ ზრდადობის მიხედვით $\boldsymbol{a = tg\,280°}$, $\boldsymbol{b = sin18°}$, $\boldsymbol{c = cos18°}$.

ა) a,c,b ბ) c,b,a გ) a,b,c დ) b,c,a ე) b,a,c ვ) c,a,b

2. რა მინიმალური მნიშვნელობის მიღება შეუძლია $\boldsymbol{sin^2(x^2 - \pi x + 3)}$ გამოსახულებას?

ა) შეუძლებელია დადგენა ბ) -1 გ) $\frac{\pi}{6}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ვ) 0

3. იპოვეთ $\boldsymbol{x}$-ის ყველა იმ მნიშვნელობათა სიმრავლე, რომლებიც აკმაყოფილებენ $\boldsymbol{2\sin x \cos x = \frac{1}{x} + x}$ ტოლობას.

ა) $\pi + 2\pi n$, n$\in Z$ ბ) πn , n$\in Z$ გ) 1 დ) 2π ე) $\emptyset$ ვ) -1

4. სივრცეში **5** წერტილი ისეა აღებული, რომ **4** მათგანი ერთ $\boldsymbol{\omega}$ სიბრტყეში მდებარეობს და **მე-5** წერტილი $\boldsymbol{\omega}$ სიბრტყეში **არ მდებარეობს**. ყოველ ორ მათგანზე გავლებულია წრფე. აცდენილი წრფეების რამდენი წყვილი მიიღება?

ა) 4 ბ) 8 გ) 6 დ) 9 ე) 10 ვ) 12

5. პოვეთ $\boldsymbol{R = \sqrt{2}}$ რადიუსიანი წრის სექტორის ფართობი, თუ შესაბამისი ცენტრალური კუთხის *რადიანული ზომა* არის $\boldsymbol{\alpha}$ ($\alpha < \pi$).

ა) 2 ბ) 2α გ) $\frac{\alpha}{2}$ დ) α ე) $\frac{2\pi}{360°}\,\alpha$ ვ) 4

6. იპოვეთ $\boldsymbol{sin2a}$, თუ $\boldsymbol{tga = 5}$.

ა) 1 ბ) $\frac{5}{13}$ გ) $\frac{2}{5}$ დ) $\frac{3}{5}$ ე) 2 ვ) -1

7. თუ $\boldsymbol{sin3\alpha > 0}$, მაშინ რომელ ტრიგონომეტრიულ მეოთხედშია შესაძლებელი იყოს $\boldsymbol{\alpha}$?

ა) მხოლოდ I და II ბ) მხოლოდ I, II და III გ) მხოლოდ I და III
დ) მხოლოდ II და III ე) I, II, III და IV ვ) მხოლოდ III და IV

8. ჩამოთვლილთაგან $\boldsymbol{y = sin^2x}$; $\boldsymbol{y = \cos 5x}$; $\boldsymbol{y = \frac{x^4}{|x+2|}}$; $\boldsymbol{y = cos^3x}$; $\boldsymbol{y = -\cos x}$; $\boldsymbol{y = (\mathrm{tg}\,x + \sin x)^2}$ რამდენია ლუწი ფუნქცია?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

9. რომელი ***წესიერი*** მრავალკუთხედები მიიღება კვეთაში, კუბის სიბრტყით გადაკვეთისას?

ა) მხოლოდ სამკუთხედი ბ) მხოლოდ სამკუთხედი და ოთხკუთხედი
გ) მხოლოდ სამკუთხედი, ოთხკუთხედი და ხუთკუთხედი
დ) მხოლოდ სამკუთხედი, ოთხკუთხედი და ექვსკუთხედი
ე) მხოლოდ ოთხკუთხედი, ხუთკუთხედი და ექვსკუთხედი
ვ) მხოლოდ სამკუთხედი და ექვსკუთხედი

10. თუ წრფე პარალელურია სიბრტყის, მაშინ ის პარალელურია ამ სიბრტყეში მდებარე ...

ა) რომელიმე წრფის ბ) ნებისმიერი სამი წრფის გ) ორი ურთიერთგადამკვეთი წრფის
დ) ორი ურთიერთმართობული წრფის ე) ნებისმიერი ორი წრფის ვ) ყველა პასუხი სწორია

11. იპოვეთ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი $\boldsymbol{sin^2 3x + tg3x}$.

ა) $\frac{2\pi}{3}$ ბ) 2π გ) π დ) $\frac{\pi}{3}$ ე) $\frac{4\pi}{3}$ ვ) 6π

12. იპოვეთ $\boldsymbol{\frac{\sin x - \cos x}{2\sin x + 3\cos x}}$ თუ $\boldsymbol{tgx = 3}$.

ა) $\frac{2}{9}$ ბ) $\frac{4}{9}$ გ) $\frac{2}{7}$ დ) $\frac{32}{11}$ ე) $\frac{5}{7}$ ვ) $\frac{1}{8}$

13. იპოვეთ $\boldsymbol{sin\beta}$, თუ $\boldsymbol{sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{3}}$, $\boldsymbol{sin\alpha = \frac{1}{5}}$. $\boldsymbol{0 < \alpha;\ \beta < \frac{\pi}{4}}$.

ა) $\frac{1}{15}$ ბ) $\frac{2}{15}$ გ) $\frac{2\sqrt{6}-2\sqrt{2}}{15}$ დ) $\frac{2\sqrt{3}+2\sqrt{2}}{15}$ ე) $\frac{2\sqrt{3}-2\sqrt{2}}{15}$ ვ) $\frac{8}{15}$

14. α და β სიბრტყეები იკვეთება b წრფეზე. α სიბრტყეში მდებარე A წერტილიდან მანძილი b წრფემდე **5სმ**-ია, ხოლო β სიბრტყეში მდებარე B წერტილიდან b წრფემდე **7სმ**. $\{10; 12; 14; 15; 16; 17\}$ სიმრავლის რამდენი ელემენტი შეიძლება იყოს მანძილი A და B წერტილებს შორის?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

15. სივრცეში მოცემულია **15** სიბრტყე. მათი გადაკვეთის მაქსიმუმ რამდენი წრფე არსებობს?

ა) 15 ბ) 125 გ) 225 დ) 0 ე) 105 ვ) 14

16. ამოხსენით $\{x\} = x$ განტოლება.

ა) $x \in [0; 1]$ ბ) $x \in (-1; 1)$ გ) $x \in [0; 1)$ დ) $x \in (-\infty; +\infty)$ ე) $x \in (0; +\infty)$ ვ) $x \in (0; 1)$

17. რამდენ წერტილში იკვეთებიან $y = sin4 \cdot x^2 + sin4 \cdot x - 1$ და $y = cos56° \cdot sin31° + sin56° \cdot sin34°$ ფუნქციების გრაფიკები.

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 3 ე) 4 ვ) 4-ზე მეტი

18. იპოვეთ ფუნქციის $y = \sqrt{\pi - \frac{\pi}{sin^2 x}}$ უმცირესი დადებითი პერიოდი.

ა) 2π ბ) $\frac{\pi}{2}$ გ) 1 დ) π ე) 4π ვ) არ არის ეს ფუნქცია პერიოდული

19. ცნობილია, რომ a წრფე β სიბრტყის პარალელურია. რამდენი წრფე არსებობს β სიბრტყეში, რომელიც a წრფის მართობულია?

ა) არცერთი ბ) 1 გ) 2 დ) 4 ე) 8 ვ) 10-ზე მეტი

20. AB მონაკვეთი არ კვეთს β სიბრტყეს. მანძილი A წერტილიდან β სიბრტყემდე **10სმ**-ია, ხოლო B წერტილიდან β სიბრტყემდე **22სმ**. K წერტილი AB მონაკვეთზე მდებარეობს ისე, რომ $AK : KB = 1 : 3$. იპოვეთ მანძილი K წერტილიდან β სიბრტყემდე.

ა) 16 ბ) 12 გ) 18 დ) 13 ე) 11 ვ) 15

21. გამოთვალეთ $tg199° \cdot sin720° + tg1990° \cdot cos450° + sin810°$.

ა) 0 ბ) $\frac{\pi}{2}$ გ) 2 დ) -1 ე) $-\pi$ ვ) 1

22. a პარამეტრის რა მნიშვნელობისათვის იქნება $f(x) = \frac{\sin x}{a - \cos x}$ ფუნქციის პერიოდი რიცხვი π.

ა) π ბ) $\frac{\pi}{2}$ გ) 0 დ) 2π ე) $\emptyset$ ვ) ნებისმიერი a-სთვის

23. x ცვლადის რომელი მნიშვნელობისთვის სრულდება $\frac{sin^3 x}{\sqrt{1 - sin^2 x}} + sin^2 x - 1 = 0$ ტოლობა?

ა) $\frac{\pi}{3}$ ბ) $\frac{2\pi}{3}$ გ) $\frac{\pi}{6}$ დ) $\frac{\pi}{5}$ ე) $\frac{\pi}{4}$ ვ) $-\frac{\pi}{4}$

24. $ABCDA_1B_1C_1D_1$ კუბში K წერტილი DD_1 წიბოს შუაწერტილია. CK და A_1D წრფეებს შორის კუთხე α-ს ტოლია. რომელი ტოლობა სრულდება?

ა) $\sin\alpha = \frac{1}{3}$ ბ) $\cos\alpha = \frac{1}{\sqrt{10}}$ გ) $\alpha = \frac{\pi}{3}$ დ) $\alpha = \frac{\pi}{2}$ ე) $\sin\alpha = \frac{2}{\sqrt{7}}$ ვ) $\operatorname{tg}\alpha = \frac{1}{5}$

25. სივრცეში მოცემულია ABC სამკუთხედი და ABC სამკუთხედის სიბრტყეში არამდებარე D წერტილი. ცნობილია, რომ $\angle ADC = \angle ADB = \angle CDB = 90°$, $\angle DAC = \alpha$, $\angle CBD = \beta$, $\angle ACB = \varphi$. რომელი ტოლობაა აუცილებლად ჭეშმარიტი?

ა) $\cos\varphi = \sin\alpha \cdot \sin\beta$ ბ) $\cos\varphi = cos\,\alpha \cdot \cos\beta$ გ) $\sin\alpha = \sin\varphi \cdot \sin\beta$

დ) $\cos\alpha = \sin\varphi \cdot \sin\beta$ ე) $\sin\varphi = \cos\alpha \cdot \cos\beta$ ვ) $\cos\beta = \sin\alpha \cdot \cos\varphi$